نظام الحضور والانصراف

دليل الإعداد والتشغيل

التثبيت والإعداد ونشر النظام على الإنترنت

الإصدار 1.0 — 28-10-2026

المحتويات

1. نظرة عامة والمتطلبات
2. تثبيت بايثون
3. مجلد النظام
4. التشغيل الأول
5. تأمين النظام وإعداده
6. إتاحة النظام للجوالات
7. التشغيل التلقائي مع ويندوز
8. تثبيت التطبيق على الجوالات
9. النسخ الاحتياطي والسجلات والاستعادة
10. حل المشكلات
11. قائمة التحقق الأمنية

1. نظرة عامة والمتطلبات

يتكون نظام الحضور والانصراف من ثلاثة أجزاء:

- **الخادم**: برنامج واحد (`server.py`) يعمل على جهاز ويندوز، ويحفظ كل البيانات في ملف قاعدة بيانات واحد.
- **لوحة الإدارة**: تُفتح من أي متصفح، وتستخدمها الموارد البشرية والمدراء ومدير النظام.
- **تطبيق الموظف**: العنوان نفسه يُفتح من الجوال ويُضاف إلى الشاشة الرئيسية، ويسجل منه الموظف الحضور والانصراف بالموقع الجغرافي (GPS).

ما تحتاجه

العنصر	المتطلب
جهاز الخادم	ويندوز 10 أو 11، يعمل طوال وقت استخدام النظام، ومتصل بالإنترنت اتصالًا مستقرًا.
بايثون (Python)	الإصدار 3.10 أو أحدث. لا يحتاج النظام إلى أي حزم إضافية.
الجوالات	أندرويد (Chrome) أو آيفون (Safari)، مع تشغيل GPS.
HTTPS	لا تسمح الجوالات بتحديد الموقع إلا عبر عنوان آمن `https://` . يشرح الفصل 6 طريقة الحصول عليه.
نطاق (اختياري)	لعنوان دائم على الإنترنت مثل `attendance.yourcompany.com` ، بتكلفة نحو 10 دولارات سنويًا.

خطوات الإعداد باختصار

تثبيت بايثون ← **نسخ مجلد النظام** ← **التشغيل الأول** ← **تأمين حساب المدير** ← **الإعداد** ←
التثبيت على الجوالات ← **النشر على الإنترنت**

2. تثبيت بايثون

1. نزّل Python 3 لويندوز من `https://www.python.org/downloads/` .
2. شغّل ملف التثبيت، وفعّل خيار **Add python.exe to PATH** في الشاشة الأولى، ثم اضغط **Install Now**.
3. افتح **PowerShell** وتحقق من التثبيت:

```
py --version
```

يجب أن يظهر `Python 3.10` أو أحدث.

3. مجلد النظام

انسخ مجلد النظام كاملًا إلى جهاز الخادم، مثلًا `C:\in-out` ، مع الإبقاء على ترتيب الملفات كما هو.

الملف / المجلد	الوظيفة
`server.py`	برنامج الخادم.

الملف / المجلد	الوظيفة
`run.bat`	انقر عليه نقرًا مزدوجًا لتشغيل الخادم في نافذة.
`online.ps1`	ينشر النظام على الإنترنت عبر Cloudflare Tunnel.
`autostart.ps1`	يشغّل الخادم تلقائيًا مع ويندوز.
`gen_cert.bat`	ينشئ شهادة للاستخدام داخل الشبكة المحلية فقط.
`static\`	تطبيق الويب (لوحة الإدارة وتطبيق الجوال).
`data\`	يُنشأ عند أول تشغيل، ويحتوي على قاعدة البيانات `attendance.db` ومجلد `backups\` وملف `server.log`.

احمِ مجلد البيانات

يحتوي مجلد `data` على بيانات كل الموظفين وسجلات الحضور. لا تشاركه ولا ترسله بالبريد ولا ترفعه إلى GitHub، وأدرجه في النسخ الاحتياطي المعتاد للجهاز.

4. التشغيل الأول

الخيار أ: التجربة ببيانات تجريبية

انقر نقرًا مزدوجًا على `run.bat`، أو نفّذ في PowerShell داخل المجلد:

```
py server.py
```

عند أول تشغيل ينشئ النظام بيانات تجريبية: 12 موظفًا و3 ورديات وموقعين وسجلات حضور لآخر 5 أسابيع. افتح `http://localhost:8000` على جهاز الخادم.

الدور	اسم المستخدم	كلمة المرور
مدير النظام	`admin`	`Admin@123`
الموارد البشرية	`hr`	`Hr@12345`
مدير مباشر	`manager`	`Manager@123`
موظف	`1002` … `1012`	`Emp@1234`

الخيار ب: البدء من جديد للاستخدام الفعلي

لحذف البيانات التجريبية والبدء بحساب مدير النظام فقط، نفّذ هذا الأمر مرة واحدة في نافذة الأوامر:

```
py server.py --reset-demo --no-demo
```

تظهر في النافذة كلمة مرور المدير الجديدة، مثلًا `username: admin password: Adm1a2b3c4d1`. احتفظ بها. ولتحديد كلمة المرور بنفسك:

```
$env:ATT_ADMIN_PASSWORD = "YourStrongPass1"; py server.py --reset-demo --no-demo
```

تحذير
الخيار `--reset-demo` يحذف قاعدة البيانات الحالية نهائيًا. استخدمه فقط قبل إدخال بيانات حقيقية.

خيارات تشغيل الخادم

الأمر	الوظيفة
`py server.py`	تشغيل عادي على المنفذ 8000.
`py server.py --port 8443`	استخدام منفذ مختلف.
`py server.py --behind-proxy`	للاستخدام مع Cloudflare Tunnel (الوصول من الإنترنت). يستجيب الخادم على هذا الجهاز فقط، والنفق يوفر HTTPS.
`py server.py --no-demo`	عند قاعدة بيانات فارغة، ينشئ حساب مدير النظام فقط.
`py server.py --reset-demo`	يحذف قاعدة البيانات ويعيد إنشاءها.

5. تأمين النظام وإعداده

سجّل الدخول بحساب `admin` ونفّذ الخطوات التالية بالترتيب، فكل خطوة تعتمد على ما أُنشئ في الخطوة السابقة.

تغيير كلمة مرور المدير ← الإعدادات ← الأقسام ← المواقع ← الورديات ← الموظفون ← المستخدمون

1. **غيّر كلمة مرور المدير**: حسابي ← تغيير كلمة المرور. يجب ألا تقل عن 8 أحرف وأن تحتوي على حرف ورقم. إذا أبقيت البيانات التجريبية، فغيّر كلمات مرور الحسابات التجريبية أو احذفها من المستخدمون.
2. **الإعدادات**: أدخل اسم المنشأة بالعربية والإنجليزية، وفرق التوقيت (بالدقائق عن UTC، و `180` = الرياض)، وقواعد الحضور.
3. **الأقسام**: أضف أقسام المنشأة.
4. **المواقع**: أضف كل فرع أو موقع عمل. انقر على الخريطة لتحديد الموقع أو اكتب خطي العرض والطول، ثم حدد نصف القطر المسموح (من 100 إلى 300 متر يناسب معظم المباني).
5. **الورديات**: حدد وقت البداية والنهاية وأيام العمل وفترات السماح والاستراحة وحد احتساب الإضافي. إذا كان وقت النهاية قبل وقت البداية (مثل 22:00 ← 06:00) تكون الوردية ليلية.
6. **الموظفون**: أضف كل موظف مع ورديته وموقع العمل الأساسي، وإذا كان يعمل في أكثر من فرع فاختر مواقع عمل إضافية. فعّل إلزام التحضير من داخل النطاق الجغرافي لفرض التحقق بالموقع.
7. **المستخدمون**: أنشئ حساب دخول لكل موظف بدور *موظف* واربطه بسجل الموظف. وامنح موظفي الموارد البشرية والمدراء الأدوار المناسبة.

موظف يعمل في عدة فروع
يُقبل التسجيل إذا كان الموظف داخل نطاق *أي* موقع من مواقعه (الأساسي والإضافية)، ويُحفظ مع كل عملية الموقع الذي سُجلت منه.

6. إتاحة النظام للجوالات

لا تسمح الجوالات بتحديد الموقع إلا عبر عنوان آمن `https://` . اختر إحدى الطرق الثلاث:

الطريقة	النطاق	العنوان	الأنسب لـ
أ. شهادة للشبكة المحلية	نفس شبكة Wi-Fi فقط	`https://192.168.x.x:8000` (مع تحذير الشهادة)	التجربة داخل المكتب
ب. نفق مؤقت	الإنترنت، كل الفروع	عنوان عشوائي `https://….trycloudflare.com` يتغير مع كل إعادة تشغيل	التجربة والعرض
ج. نفق دائم	الإنترنت، كل الفروع	عنوانك الخاص، مثل `https://attendance.yourcompany.com`	**الاستخدام اليومي (موصى به)**

أ. الشبكة المحلية فقط

1. انقر نقرًا مزدوجًا على `gen_cert.bat` ، فيُنشئ الملفين `certs\cert.pem` و `certs\key.pem` .
2. أعد تشغيل الخادم، فيعمل على `https://<عنوان-IP>:8000` ، ويظهر العنوان في نافذة الخادم.
3. افتح العنوان من كل جوال واقبل تحذير الشهادة.

قيود هذه الطريقة
تظهر للجوالات رسالة تحذير مع هذه الشهادة، وقد لا يعمل التطبيق دون اتصال بشكل كامل. استخدم الطريقة ج للاستخدام اليومي.

ب. عنوان مؤقت على الإنترنت

1. شغّل الخادم بوضع الوكيل: `py server.py --behind-proxy`
2. في نافذة PowerShell ثانية داخل المجلد، نفّذ:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File online.ps1
```

يثبّت السكربت برنامج **cloudflared** عند الحاجة، ويعرض عنوانًا مثل `https://xxxx-xxxx.trycloudflare.com` . أبقِ النافذتين مفتوحتين، وتذكر أن العنوان يتغير مع كل إعادة تشغيل للنفق.

ج. عنوان دائم على الإنترنت (موصى به)

1. أنشئ حسابًا مجانيًا في `cloudflare.com` وأضف نطاقك، واتبع خطوات Cloudflare لتغيير خوادم الأسماء (Name servers) للنطاق.
2. افتح **Zero Trust** ← **Networks** ← **Tunnels** ← **Create a tunnel** ← **Cloudflared**، وسمّه مثلًا *attendance*.

3. أضف **Public hostname**: النطاق الفرعي `attendance` ونطاقك، ونوع الخدمة `HTTP`، والعنوان `localhost:8000`.
4. انسخ **رمز النفق (token)**، وهو النص الطويل بعد `--token` في أمر التثبيت الذي تعرضه Cloudflare.
5. افتح PowerShell **كمسؤول (Administrator)** داخل مجلد النظام ونفّذ:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File online.ps1 -Token <your-token>
```

يُثبَّت النفق كخدمة ويندوز تعمل تلقائيًا مع تشغيل الجهاز. بعد ذلك اضبط تشغيل الخادم تلقائيًا بوضع الوكيل (الفصل 7).

> **قبل مشاركة عنوان الإنترنت**
> تأكد من تغيير كلمات المرور التجريبية (الفصل 5)، فأي شخص لديه العنوان يستطيع الوصول إلى صفحة الدخول.

7. التشغيل التلقائي مع ويندوز

يسجّل `autostart.ps1` مهمة مجدولة مخفية تشغّل الخادم، وتعيد تشغيله خلال دقيقة إذا توقف.

الأمر (يُنفذ داخل مجلد النظام)	النتيجة
`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File autostart.ps1 -BehindProxy`	التشغيل عند دخول المستخدم إلى ويندوز، بوضع الوكيل (لـ Cloudflare Tunnel).
`… autostart.ps1 -BehindProxy -AtBoot`	التشغيل عند بدء ويندوز قبل دخول أي مستخدم. يتطلب PowerShell كمسؤول.
`… autostart.ps1`	التشغيل عند الدخول بالوضع العادي (الشبكة المحلية).
`… autostart.ps1 -Remove`	إلغاء التشغيل التلقائي.

> **إعدادات الطاقة**
> من الإعدادات ← الطاقة في ويندوز، اضبط الجهاز على **عدم الدخول في وضع السكون أبدًا** أثناء توصيله بالكهرباء. إذا دخل الجهاز في السكون فلن يستطيع أحد التسجيل.

8. تثبيت التطبيق على الجوالات

أرسل للموظفين عنوان النظام (مثل `https://attendance.yourcompany.com`) مع اسم المستخدم وكلمة المرور الأولى.

أندرويد (Chrome)

1. افتح العنوان في متصفح **Chrome**.
2. اضغط القائمة ⋮ ← **تثبيت التطبيق** أو **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
3. افتح التطبيق من الشاشة الرئيسية، وسجّل الدخول، واضغط **فهمت** على رسالة الموقع.
4. اسمح بالوصول إلى الموقع عند الطلب.

آيفون (Safari)

1. افتح العنوان في متصفح **Safari**.
2. اضغط **مشاركة** ↑ ← **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
3. افتح التطبيق من الشاشة الرئيسية وسجّل الدخول.
4. اسمح بالموقع عند الطلب. إذا رُفض الإذن: **الإعدادات** ← **الخصوصية والأمن** ← **خدمات الموقع** ← **مواقع Safari** ← *أثناء الاستخدام*.

9. النسخ الاحتياطي والسجلات والاستعادة

- يُنشئ النظام نسخة احتياطية تلقائية مرة يوميًا في `data\backups\`، ويحتفظ بآخر 14 نسخة. يمكن تغيير العدد من **الإعدادات**.
- يستطيع مدير النظام إنشاء نسخة وتنزيلها في أي وقت من **الإعدادات** ← **النسخ الاحتياطي**.
- تُكتب رسائل الخادم وأخطاؤه في `data\server.log`.

استعادة نسخة احتياطية

1. أوقف الخادم بإغلاق نافذته، أو بإيقاف مهمة *Attendance Server* من جدولة المهام (Task Scheduler).
2. انسخ `data\attendance.db` إلى مكان آمن احتياطًا.
3. احذف الملفين `attendance.db-wal` و`attendance.db-shm` من `data\` إن وُجدا.
4. انسخ ملف النسخة الاحتياطية المطلوبة إلى `data\attendance.db`.
5. شغّل الخادم من جديد.

> **نسخة خارج الجهاز**
> انسخ مجلد `data\backups` بانتظام إلى ذاكرة USB أو تخزين سحابي، فالنسخة الموجودة على الجهاز نفسه لا تحميك إذا تعطل الجهاز.

10. حل المشكلات

المشكلة	السبب والحل
يظهر في الجوال أن تحديد الموقع يتطلب اتصالًا آمنًا	العنوان ليس `https://`. استخدم النفق (الفصل 6، الطريقة ب أو ج).
توقف الرابط المؤقت عن العمل	أُعيد تشغيل النفق أو الجهاز فتغير العنوان. شغّل `online.ps1` مجددًا وشارك العنوان الجديد، أو أعدّ النفق الدائم.
الموقع لا يفتح إطلاقًا	تأكد أن الجهاز يعمل وأن الخادم مشغّل بفتح `http://localhost:8000` على الجهاز نفسه، وتحقق من نافذة النفق أو خدمته.
رسالة «Address already in use» عند التشغيل	هناك نسخة أخرى من الخادم تعمل. أغلقها أو استخدم `--port` برقم آخر.

المشكلة	السبب والحل
الرابط الجديد لا يفتح على جهاز الخادم وحده	ويندوز يحتفظ بنتيجة DNS قديمة. نفّذ `ipconfig /flushdns` .
رُفض تسجيل الموظف لأنه «خارج النطاق المسموح»	راجع موقع الدبوس ونصف القطر في **المواقع**، ومواقع الموظف الأساسية والإضافية. دقة GPS أقل داخل المباني الكبيرة، وقد يفيد نصف قطر من 150 إلى 300 متر.
رُفض التسجيل بسبب ضعف دقة الموقع	دقة GPS في الجوال أسوأ من الحد في **الإعدادات** (150 مترًا افتراضيًا). اطلب من الموظف الخروج إلى مكان مفتوح أو الاقتراب من نافذة.
الحساب مقفل	خمس محاولات خاطئة تقفل الحساب 10 دقائق. تستطيع الموارد البشرية أو مدير النظام إعادة تعيين كلمة المرور من **المستخدمون**، وهذا يفتح القفل أيضًا.
يظهر للموظف «لا توجد وردية مخصصة لك»	حدد وردية في سجل الموظف.
يظهر للموظف «هذا الحساب غير مرتبط بموظف»	عدّل المستخدم من **المستخدمون** واختر الموظف المرتبط.

11. قائمة التحقق الأمنية

- ☐ تم تغيير كلمة مرور المدير، وحذف الحسابات التجريبية أو تغيير كلمات مرورها.
- ☐ لكل شخص حسابه الخاص، دون حسابات مشتركة.
- ☐ للموارد البشرية والمدراء الأدوار التي يحتاجونها فقط.
- ☐ لا يُوصل إلى النظام إلا عبر HTTPS (النفق).
- ☐ جهاز الخادم محدّث، وعليه مضاد فيروسات، وحساب ويندوز محمي بكلمة مرور.
- ☐ تُنسخ النسخ الاحتياطية خارج الجهاز بانتظام.
- ☐ عند ترك موظف للعمل: غيّر حالته إلى *غير نشط* وعطّل حسابه.
- ☐ راجع **سجل التدقيق** من وقت لآخر بحثًا عن تعديلات غير معتادة أو محاولات دخول فاشلة.